PHÂN TÍCH BÀI BÁO

Segment Anything Model for Medical Image Segmentation: Current Applications and Future Directions

Yichi Zhang, Zhenrong Shen, Rushi Jiao — arXiv:2401.03495v1 (07/01/2024)

1. Tổng quan về bài báo

Bài báo "Segment Anything Model for Medical Image Segmentation: Current Applications and Future Directions" là một bài tổng quan (survey/review). Mục tiêu chính của bài báo là tổng hợp, phân tích các ứng dụng của Segment Anything Model (SAM) trong phân đoạn ảnh y tế, đánh giá khả năng chuyển giao từ ảnh tự nhiên sang ảnh y tế, đồng thời chỉ ra những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

2. Phương pháp: ý tưởng, kiến trúc, hàm mất mát và giả thiết

2.1. Ý tưởng chính

SAM được xem xét như một mô hình nền tảng có khả năng tạo mặt nạ phân đoạn dựa trên lời nhắc (prompt), chẳng hạn điểm hoặc hộp giới hạn. Bài báo tổng hợp hai hướng ứng dụng chính:

- Zero-shot segmentation: sử dụng SAM trực tiếp trên ảnh y tế mà không hoặc gần như không huấn luyện lại trên miền dữ liệu y tế.
- Adaptation/fine-tuning: điều chỉnh SAM để thích nghi với dữ liệu y tế thông qua tinh chỉnh toàn bộ mô hình, các mô-đun thích nghi, LoRA, cơ chế tạo prompt tự động hoặc thay đổi một phần kiến trúc.

Ý tưởng xuyên suốt là tận dụng tri thức biểu diễn đã học từ dữ liệu quy mô lớn, sau đó tìm cách giảm khoảng cách miền (domain gap) giữa ảnh tự nhiên và ảnh y tế.

2.2. Kiến trúc SAM

Kiến trúc SAM gốc gồm ba thành phần chính:

- Image Encoder: bộ mã hóa ảnh, sử dụng Vision Transformer (ViT) để chuyển ảnh đầu vào thành biểu diễn đặc trưng.
- Prompt Encoder: mã hóa thông tin lời nhắc, ví dụ tọa độ điểm, hộp giới hạn hoặc các dạng prompt khác.

- Mask Decoder: kết hợp đặc trưng ảnh và đặc trưng prompt để dự đoán mặt nạ phân đoạn.

Quy trình khái quát: ảnh đầu vào được mã hóa bởi Image Encoder; prompt được mã hóa riêng bởi Prompt Encoder; Mask Decoder sử dụng hai loại thông tin này để tạo mask. Trong bối cảnh y tế, prompt có thể được cung cấp bởi người dùng hoặc được tạo tự động bởi một phương pháp hỗ trợ.

2.3. Hàm mất mát

Theo mô tả về SAM gốc được tổng hợp trong bài báo, hàm mất mát sử dụng kết hợp Focal Loss và Dice Loss. Focal Loss hỗ trợ tập trung vào các điểm ảnh khó phân loại và giảm ảnh hưởng của các điểm ảnh dễ; Dice Loss khuyến khích sự chồng lấp giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ mục tiêu.

2.4. Các giả thiết và hạn chế khi áp dụng

- Giả thiết chuyển giao: các đặc trưng mà SAM học từ ảnh tự nhiên có thể mang lại một phần thông tin hữu ích cho ảnh y tế.
- Khoảng cách miền: ảnh y tế khác ảnh tự nhiên về kết cấu, độ tương phản, hình thái và quy tắc hình thành ảnh; vì vậy khả năng zero-shot không được bảo đảm.
- Sự phụ thuộc vào prompt: chất lượng phân đoạn có thể thay đổi đáng kể theo loại prompt, vị trí điểm hoặc độ chính xác của hộp giới hạn.
- Độ khó của đối tượng: vùng nhỏ, biên mờ, cấu trúc không đều, độ tương phản thấp hoặc nhiều đối tượng gần nhau thường gây khó khăn.
- Khả năng tổng quát hóa: hiệu quả trên một cơ quan, phương thức ảnh hoặc bộ dữ liệu không đồng nghĩa với hiệu quả tương tự trên các tác vụ y tế khác.

3. Thực nghiệm và đánh giá trong bài báo

3.1. Tập dữ liệu

Do đây là bài tổng quan, bài báo không có một tập train/test duy nhất và không thực hiện một benchmark thống nhất. Thay vào đó, bài báo tổng hợp kết quả từ nhiều công trình trước đó, bao phủ nhiều phương thức ảnh y tế:

- CT (Computed Tomography): ảnh cắt lớp vi tính.
- MRI (Magnetic Resonance Imaging): ảnh cộng hưởng từ.
- X-ray/CXR: ảnh X-quang.
- Ultrasound: ảnh siêu âm.
- Pathology: ảnh mô bệnh học.
- Endoscopy: ảnh nội soi.
- Skin images: ảnh da, bao gồm các bài toán liên quan đến tổn thương da/ung thư da.

Bài báo cũng đề cập COSMOS 1050K, một nguồn dữ liệu tổng hợp gồm 52 bộ dữ liệu mở, 18 phương thức ảnh và 84 loại đối tượng; tạo thành 125 cặp đối tượng–phương thức, với khoảng 1.050.000 ảnh 2D và 6.033.000 mặt nạ.

3.2. Các chỉ số đánh giá

Chỉ số	Ý nghĩa	Diễn giải
Dice / DSC	Mức độ chồng lấp giữa mask dự đoán và mask tham chiếu.	Giá trị càng cao càng tốt.
IoU	Tỷ lệ giao trên hợp giữa hai vùng mask.	Giá trị càng cao càng tốt.
Precision	Tỷ lệ điểm ảnh dự đoán là vùng mục tiêu mà thực sự đúng.	Cao giúp giảm false positive.
Recall	Tỷ lệ điểm ảnh mục tiêu được mô hình phát hiện.	Cao giúp giảm false negative.

3.3. Một số kết quả được tổng hợp

Các con số dưới đây là kết quả từ những nghiên cứu riêng lẻ được bài survey dẫn lại, không phải kết quả của một thí nghiệm chung. Do khác biệt về dữ liệu, giao thức, prompt và cách chia tập, không nên so sánh trực tiếp tất cả các con số như thể chúng được đo trong cùng điều kiện.

Phương pháp / tác vụ	Kết quả được bài báo tổng hợp
Fine-tuning cho ảnh ung thư da	DSC tăng từ 81,25% lên 88,79% sau tinh chỉnh.
Polyp-SAM	Đạt DSC trên 88% trên năm bộ dữ liệu công khai được báo cáo.
MedSAM	Median DSC được báo cáo: 94,0% trên CT xuất huyết nội sọ; 94,4% trên MRI T1 glioma; 81,5% trên X-quang ngực có tràn khí màng phổi; 98,4% trên ảnh nội soi polyp.
SAMed	DSC 81,88% trên bài toán phân đoạn đa cơ quan Synapse.
Med-SA	Sử dụng LoRA và được đánh giá trên 17 tác vụ thuộc 5 phương thức ảnh; bài báo tổng quan ghi nhận kết quả cạnh tranh/tốt hơn so với SAM và một số phương pháp trước đó.
MA-SAM	Mức cải thiện DSC so với nnU-Net được tổng hợp lần lượt khoảng 0,9%, 2,6% và 9,9% trên các thiết lập CT đa cơ quan, MRI tuyến tiền liệt và phân đoạn cảnh phẫu thuật.

3.4. Nhận xét về zero-shot và prompt

- SAM zero-shot không cho kết quả ổn định trên mọi loại ảnh y tế và mọi tác vụ.
- Loại prompt ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả; trong một số thiết lập được tổng hợp, box prompt thường hiệu quả hơn point prompt.
- Các vùng lớn, có cấu trúc rõ thường dễ phân đoạn hơn các đối tượng nhỏ, biên mờ hoặc bài toán phân đoạn nhiều cấu trúc/instance phức tạp.
- Tinh chỉnh hoặc thích nghi theo miền y tế thường cải thiện chất lượng so với việc sử dụng SAM trực tiếp, nhưng mức cải thiện phụ thuộc dữ liệu và phương pháp.

4. Kết luận chính của bài báo

- SAM mở ra hướng tiếp cận đáng chú ý cho phân đoạn ảnh y tế nhờ khả năng phân đoạn dựa trên prompt và tri thức tiền huấn luyện quy mô lớn.
- Khả năng zero-shot của SAM trong y tế còn hạn chế; không thể mặc định mô hình hoạt động tốt trên mọi phương thức ảnh hoặc mọi loại tổn thương.
- Fine-tuning và các kỹ thuật thích nghi như adapter/LoRA, prompt tự động và điều chỉnh kiến trúc có thể giúp giảm domain gap và nâng cao hiệu quả.

- Những thách thức quan trọng vẫn gồm đối tượng nhỏ, biên không rõ, tương phản thấp, hình dạng không đều, dữ liệu hạn chế và khả năng tổng quát hóa.

Thông điệp tổng quát: SAM là một nền tảng tiềm năng cho phân đoạn y tế, nhưng để đạt kết quả đáng tin cậy thường cần thiết kế prompt phù hợp hoặc thích nghi mô hình với miền dữ liệu cụ thể.